

Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS)

EduNexus: Nền tảng Học tập & Đào tạo Tích hợp AI

Trường thông tin	Giá trị
Tên Dự án	EduNexus: Nền tảng Học tập & Đào tạo Tích hợp AI
Tài liệu V&S Tham chiếu	Vision & Scope Document v2.0.0
Tài liệu RTW Tham chiếu	EduNexus_RTW.xlsx
Phiên bản SRS	v2
Ngày Tạo	01/06/2026
Cập nhật Lần cuối	03/06/2026
Tác giả	KienNT

Lịch sử Thay đổi Tài liệu

Version	Ngày	Nội dung Thay đổi	Tác giả
v1	01/06/2026	Khởi tạo SRS baseline.	KienNT
v2	03/06/2026	Đổi tên dự án thành “EduNexus: Nền tảng Học tập & Đào tạo Tích hợp AI”. Cập nhật tham chiếu V&S sang v2. Bỏ khái niệm tầng trong Phần 0 và Phần 3 — chỉ giữ bảng FE→FT trong Phần 1.3. Cập nhật FT-14 (Xác thực & Hồ sơ Người dùng) và FT-15 (Quản trị Hệ thống) theo điều chỉnh scope. Đổi tên FE-01 đến FE-05 đồng bộ với VS v2.	KienNT

Phần 0 — Tổng quan Tài liệu

SRS này đặc tả yêu cầu chức năng và phi chức năng của EduNexus — nền tảng học tập và đào tạo tích hợp AI, hoạt động hoàn toàn độc lập. Tài liệu mô tả **15 tính năng kỹ thuật (FT-01 đến FT-15)** ánh xạ từ 5 tính năng stakeholder (FE-01 đến FE-05) trong V&S v2.0.0.

EduNexus không tích hợp với Google Classroom hay bất kỳ LMS bên ngoài nào. Toàn bộ quản lý lớp học, học viên và điểm số đều thực hiện trong hệ thống.

Lưu ý: Tính năng đăng ký tài khoản, đăng nhập và quản lý hồ sơ cá nhân (FT-14) là tính năng nền tảng bắt buộc, là điều kiện tiên quyết cho mọi tính năng khác trong hệ thống.

Phần 1 — Tổng quan Hệ thống

1.1 Phạm vi Tích hợp

Chiều	Nội dung
Các tính năng chính	Quản lý cấu trúc khóa học; soạn thảo bài giảng & tài liệu; ngân hàng câu hỏi; thẻ ghi nhớ; bài tập tự luận; học & luyện tập; đánh giá; quản lý lớp học; thanh toán; báo cáo & phân tích; quản trị.
Kết nối đến bên ngoài	Google Identity (đăng nhập bằng Google); AI language model (hỗ trợ soạn thảo & chấm điểm tự động); YouTube Data API (tóm tắt video); VNPay (thanh toán); SePay (thanh toán).
Nhận từ bên ngoài	Thông báo xác nhận thanh toán từ VNPay và SePay. Mọi kết nối khác đều do EduNexus chủ động gọi ra.
Không tích hợp	Google Classroom và các LMS bên ngoài khác. Toàn bộ quản lý lớp học và điểm số thực hiện trong EduNexus.

1.2 Vai trò Người dùng

Vai trò	Loại	Quyền hạn chính
Quản trị viên (Admin)	Nội bộ	Quản lý tài khoản và phân quyền toàn hệ thống; tạo và cấu hình khóa học; thiết lập nhóm khóa học và phân công Course Manager; xem báo cáo toàn hệ thống; xử lý hoàn tiền; cấu hình hệ thống.
Chuyên gia Nội dung (SME)	Nội bộ	Toàn quyền soạn thảo nội dung trong khóa học được phân công: bài giảng, video, tài liệu, câu hỏi, thẻ ghi nhớ, bài tập tự luận. Xuất bản và cập nhật nội dung khóa học.
Giảng viên (Teacher)	Nội bộ	Bổ sung tài liệu riêng cho lớp học; chấm điểm và xác nhận kết quả bài luận; theo dõi tiến độ học viên; giảng dạy lớp học.
Người quản lý Khóa học (Course Manager)	Nội bộ	Thiết lập giá, tạo lớp học, tạo gói đăng ký trong phạm vi nhóm khóa học được phân công; theo dõi doanh thu và tình hình đăng ký.
Học viên (Student)	Bên ngoài	Học bài giảng, ôn luyện flashcard, làm bài kiểm tra, nộp bài luận; đăng ký và thanh toán khóa học; xem tiến độ học tập cá nhân.
Khách (Guest)	Bên ngoài	Xem danh mục khóa học công khai; thử tối đa 10 câu hỏi và 5 thẻ ghi nhớ mẫu; không truy cập nội dung đầy đủ và tính năng AI.

Lưu ý về Course Manager: Chỉ thao tác trong phạm vi nhóm khóa học được Admin phân công. Xem chi tiết BR-13, BR-14, BR-15.

1.3 Bảng Ánh xạ Tính năng (FE → FT)

FE Stakeholder	FT ID	Tên Tính năng
FE-01 — Xây dựng & Quản lý Nội dung Khóa học	FT-01	Quản lý cấu trúc khóa học
	FT-02	Soạn thảo bài giảng & tài liệu học tập
	FT-03	Xây dựng ngân hàng câu hỏi & bài kiểm tra
	FT-04	Xây dựng bộ thẻ ghi nhớ (Flashcard)
	FT-05	Tạo bài tập tự luận & tiêu chí chấm điểm
FE-02 — Hỗ trợ Soạn thảo bằng AI	FT-06	Học bài giảng & ôn luyện thẻ ghi nhớ
	FT-07	Làm bài kiểm tra & xem kết quả
	FT-08	Nộp bài, chấm điểm & trả kết quả
FE-03 — Học tập & Luyện tập	FT-06	Học bài giảng & ôn luyện thẻ ghi nhớ
	FT-07	Làm bài kiểm tra & xem kết quả
	FT-08	Nộp bài, chấm điểm & trả kết quả
FE-04 — Theo dõi Tiến độ & Phân tích Kết quả	FT-12	Theo dõi tiến độ học tập cá nhân
	FT-13	Phân tích kết quả lớp học & nội dung
FE-05 — Mở Lớp học & Quản lý Đăng ký	FT-09	Quản lý lớp học
	FT-10	Quản lý danh mục & gói học phí
	FT-11	Đăng ký & thanh toán khóa học
Nền tảng	FT-14	Xác thực & Hồ sơ Người dùng
	FT-15	Quản trị Hệ thống

Phần 2 — Luồng Nghiệp vụ (5 Kịch bản)

SC-01 — Xây dựng & Xuất bản Nội dung Khóa học

- **Tác nhân Chính:** Admin → SME
- **Điều kiện Bắt đầu:** Chưa có khóa học nào trong hệ thống hoặc cần cập nhật nội dung khóa học hiện có.
- **Điều kiện Kết thúc:** Nội dung khóa học hoàn chỉnh, được xuất bản và sẵn sàng đưa vào sử dụng.
- **FT Liên quan:** FT-01, FT-02, FT-03, FT-04, FT-05

Mô tả:

Admin khởi tạo khóa học trong hệ thống và chỉ định chuyên gia nội dung phụ trách biên soạn.

Chuyên gia nội dung bắt đầu xây dựng chương trình học theo từng module bài học. Với mỗi module, chuyên gia soạn bài giảng văn bản, nhúng video YouTube kèm tóm tắt nội dung AI, đính kèm tài liệu đọc thêm. AI hỗ trợ mở rộng đề cương thành bài giảng hoàn chỉnh — kết quả được chuyên gia xem xét và chỉnh sửa trước khi sử dụng.

Song song đó, chuyên gia xây dựng tài nguyên luyện tập và đánh giá: nhập câu hỏi trắc nghiệm vào ngân hàng câu hỏi bằng cách nhập tay, tải lên file Excel hàng loạt hoặc nhờ AI gợi ý rồi phê duyệt từng câu; tương tự với bộ thẻ ghi nhớ theo nhóm chủ đề; soạn bài tập tự luận với đề bài và bộ tiêu chí chấm điểm rõ ràng.

Khi nội dung hoàn chỉnh, chuyên gia xuất bản khóa học. Nội dung gốc được bảo vệ — giảng viên các lớp học chỉ được bổ sung tài liệu riêng cho lớp mình, không thay đổi được nội dung gốc.

Khi cần cập nhật nội dung đã xuất bản (sửa bài giảng lỗi thời, bổ sung câu hỏi mới, thay video cũ), chuyên gia mở khóa tạm thời, chỉnh sửa và xuất bản lại. Hệ thống ghi nhận phiên bản thay đổi để theo dõi lịch sử.

SC-02 — Mở Lớp học & Thiết lập Điều kiện Tham gia

- **Tác nhân Chính:** Admin, Course Manager
- **Điều kiện Bắt đầu:** Đã có ít nhất một khóa học được xuất bản.
- **Điều kiện Kết thúc:** Lớp học sẵn sàng cho học viên đăng ký; điều kiện tham gia được thiết lập đầy đủ.
- **FT Liên quan:** FT-09, FT-10

Mô tả:

Admin hoặc Course Manager tạo lớp học mới trên EduNexus: chọn khóa học gốc, đặt tên lớp, ngày khai giảng, ngày kết thúc, sĩ số tối đa và chỉ định giảng viên phụ trách. Lớp học có thể miễn phí (Admin thêm học viên trực tiếp) hoặc có học phí (học viên tự đăng ký và thanh toán). Toàn bộ danh sách học viên và số điểm được quản lý trong EduNexus.

Giảng viên được phân công có thể bổ sung thêm tài liệu riêng phù hợp với nhóm lớp — video bổ sung, bài đọc thêm, flashcard riêng — mà không ảnh hưởng đến nội dung gốc của chuyên gia biên soạn.

Song song đó, Course Manager thiết lập điều kiện tham gia vào nội dung khóa học: đặt giá mua lẻ từng khóa học để học viên tự học không giới hạn thời gian; tạo gói đăng ký theo thời hạn (1, 3, 6 tháng hoặc 1 năm) cho phép truy cập toàn bộ khóa học trong một nhóm chủ đề. Admin thiết lập cấu trúc nhóm khóa học và phân công Course Manager phụ trách từng nhóm.

SC-03 — Đăng ký & Ghi danh vào Khóa học

- **Tác nhân Chính:** Học viên
- **Điều kiện Bắt đầu:** Có lớp học hoặc khóa học mở để đăng ký.
- **Điều kiện Kết thúc:** Học viên có tài khoản và quyền truy cập vào khóa học đã chọn.
- **FT Liên quan:** FT-11

Mô tả:

Người học truy cập EduNexus, tạo tài khoản bằng email hoặc đăng nhập nhanh qua tài khoản Google. Sau khi đăng nhập, người học duyệt trang danh mục khóa học công khai — có thể xem thử tối đa 10 câu hỏi và 5 thẻ ghi nhớ mẫu trước khi quyết định.

Khi chọn được khóa học phù hợp, người học chọn hình thức tham gia:

- **Mua lẻ một khóa học:** Trả một lần, học không giới hạn thời gian.
- **Đăng ký lớp học có giảng viên:** Tham gia lớp học trong khoảng thời gian xác định, có tương tác với giảng viên.
- **Mua gói đăng ký theo thời hạn:** Truy cập toàn bộ khóa học trong một nhóm chủ đề.

Người học thanh toán qua VNPAY hoặc SePay. Quyền truy cập được cấp tự động sau khi thanh toán thành công — học viên vào học ngay lập tức. Với lớp học miễn phí do Admin mời, học viên nhận email thông báo và truy cập trực tiếp không cần thanh toán.

SC-04 — Học, Luyện tập & Đánh giá

- **Tác nhân Chính:** Học viên, Teacher
- **Điều kiện Bắt đầu:** Học viên đã có quyền truy cập vào khóa học.
- **Điều kiện Kết thúc:** Học viên hoàn thành nội dung, bài kiểm tra và bài tập; kết quả được ghi nhận.
- **FT Liên quan:** FT-06, FT-07, FT-08, FT-12

Mô tả:

Học viên vào trang học của module: đọc bài giảng văn bản, xem video bài học kèm tóm tắt nội dung chính bên dưới, tải tài liệu đính kèm. Đánh dấu hoàn thành từng bài — tiến độ cập nhật trên thanh tiến trình module.

Sau phần học lý thuyết, học viên chuyển sang ôn luyện trong cùng không gian: lật thẻ ghi nhớ theo nhóm chủ đề — thẻ chưa thuộc được ưu tiên lặp lại nhiều hơn; hoặc tự tạo bài kiểm tra thực hành từ ngân hàng câu hỏi với tham số tùy chọn, làm bài và xem ngay kết quả chi tiết từng câu. Kết quả luyện tập chỉ dùng để tự đánh giá, không tính vào điểm chính thức.

Với bài tập tự luận, học viên đọc đề bài và tiêu chí chấm điểm, soạn bài và nộp. Hệ thống tự động chấm sơ bộ theo từng tiêu chí ngay sau khi nộp. Giảng viên xem bài nộp cùng kết quả chấm sơ bộ của hệ thống, điều chỉnh nếu cần và xác nhận điểm cuối cùng. Học viên nhận thông báo và xem điểm kèm nhận xét của giảng viên.

Học viên có thể xem tổng quan tiến độ học tập cá nhân bất kỳ lúc nào: bài nào đã học, module nào đang học dở, điểm bài kiểm tra theo thời gian, tỷ lệ đúng theo chủ đề, thẻ ghi nhớ đã thuộc bao nhiêu.

SC-05 — Vận hành & Theo dõi Lớp học

- **Tác nhân Chính:** Teacher, Course Manager, Admin
- **Điều kiện Bắt đầu:** Lớp học đã khai giảng và đang hoạt động.
- **Điều kiện Kết thúc:** Lớp học vận hành trơn tru; các vấn đề phát sinh được xử lý kịp thời.
- **FT Liên quan:** FT-09, FT-10, FT-11, FT-13, FT-14, FT-15

Mô tả:

Giảng viên theo dõi tổng quan tiến độ cả lớp hàng ngày: xem học viên nào chưa vào học, ai đang học chậm hơn so với tiến độ chung, module nào nhiều người bỏ dở nhất. Xem danh sách bài luận đang chờ chấm và xử lý theo đợt. Khi cần, gửi thông báo nhắc nhở học viên chưa vào học hoặc sắp đến hạn nộp bài.

Course Manager theo dõi tình hình đăng ký và doanh thu theo thời gian thực: số học viên mới đăng ký từng ngày, doanh thu theo lớp và theo gói đăng ký, so sánh với các kỳ trước. Khi cần, điều chỉnh sĩ số tối đa hoặc gia hạn thời gian lớp học. Tiếp nhận và xử lý yêu cầu hoàn tiền từ học viên — xác minh lý do, thu hồi quyền truy cập và kích hoạt hoàn tiền qua cổng thanh toán.

Admin xem báo cáo tổng quan toàn hệ thống: doanh thu tổng hợp, số lượng học viên đang hoạt động, tình trạng các lớp học, các tài khoản mới. Xử lý các vấn đề leo thang từ Course Manager hoặc Teacher. Điều chỉnh cấu hình hệ thống khi cần (giới hạn file, hạn mức AI, thông số cổng thanh toán).

Phần 3 — Mô tả Tính năng

FT-01 — Quản lý Cấu trúc Khóa học

- **Nguồn V&S:** FE-01 | **Luồng:** SC-01, SC-02

Mô tả chức năng: Admin khởi tạo khóa học và chỉ định chuyên gia nội dung phụ trách. Chuyên gia xây dựng cấu trúc module bài học. Khi hoàn chỉnh, chuyên gia xuất bản khóa học — nội dung gốc được bảo vệ, giảng viên các lớp chỉ được bổ sung tài liệu riêng cho lớp mình. Lớp học tự động kế thừa toàn bộ nội dung từ khóa học gốc. Khi cần cập nhật, chuyên gia mở khóa, chỉnh sửa và xuất bản lại.

Điều kiện Chấp nhận:

- **AC-01a:** Toàn bộ nội dung khóa học gốc hiển thị đầy đủ trong lớp học trong vòng 2 giây.
- **AC-01b:** Tài liệu bổ sung của giảng viên lưu riêng biệt, không ảnh hưởng nội dung gốc.

- **AC-01c:** Khóa học phải có ít nhất 1 module bài học trước khi được xuất bản.
- **AC-01d:** Hệ thống lưu lịch sử các lần chỉnh sửa và xuất bản lại nội dung.

Điều kiện Không Chấp nhận:

- **NAC-01-a:** Giảng viên cố sửa hoặc xóa nội dung gốc phải bị từ chối và thông báo lỗi rõ ràng.
- **NAC-01-b:** Giảng viên lớp A không được xem hay truy cập tài liệu của lớp B.

FT-02 — Soạn thảo Bài giảng & Tài liệu Học tập

- **Nguồn V&S:** FE-01, FE-02 | **Luồng:** SC-01, SC-02

Mô tả chức năng: Chuyên gia nội dung và giảng viên soạn thảo nội dung bài học trong một giao diện biên soạn thống nhất theo module với ba loại nội dung:

Bài giảng văn bản: Soạn thảo Markdown với đầy đủ định dạng. Bản xem trước hiển thị ngay khi soạn. AI hỗ trợ mở rộng đề cương thành bài giảng hoàn chỉnh — chuyên gia xem, chỉnh sửa và chèn vào bài nếu hài lòng.

Video YouTube: Nhập đường dẫn YouTube, hệ thống xác minh và nhúng vào bài học. Có thể kích hoạt AI tóm tắt nội dung video — hệ thống phân tích phụ đề và tạo ghi chú học tập có cấu trúc hiển thị bên dưới video.

Tệp tài liệu: Tải lên PDF, Word, ZIP làm tài liệu đọc thêm. Học viên tải xuống trực tiếp từ bài học.

Chuyên gia sắp xếp thứ tự nội dung bằng kéo thả. Giảng viên chỉ được bổ sung nội dung riêng cho lớp, không sửa nội dung gốc.

Điều kiện Chấp nhận:

- **AC-02a:** Bản xem trước bài giảng cập nhật trong vòng 200ms khi soạn thảo.
- **AC-02b:** Xác minh đường dẫn YouTube hoàn thành trong vòng 3 giây.
- **AC-02c:** Video hiển thị đúng tỷ lệ 16:9 trên mọi kích thước màn hình.
- **AC-02d:** Bài giảng hỗ trợ tối thiểu 50.000 ký tự.
- **AC-02e:** Thứ tự sắp xếp nội dung được lưu ngay sau khi kéo thả.
- **AC-02f:** AI tóm tắt video hoàn thành trong vòng 4 giây; ưu tiên tiếng Việt nếu video có phụ đề tiếng Việt.

Điều kiện Không Chấp nhận:

- **NAC-02-a:** Nội dung văn bản rỗng không được lưu.
 - **NAC-02-b:** Giảng viên sửa hoặc xóa nội dung gốc phải bị từ chối.
 - **NAC-02-c:** Tệp vượt giới hạn kích thước (CFG-B01) phải bị từ chối, không lưu lên hệ thống.
 - **NAC-02-d:** Đường dẫn YouTube không hợp lệ hoặc video không tồn tại phải hiển thị thông báo lỗi rõ ràng.
 - **NAC-02-e:** Chỉ chấp nhận video từ YouTube; từ chối đường dẫn từ nền tảng khác.
 - **NAC-02-f:** Video không có phụ đề phải thông báo tính năng tóm tắt không khả dụng thay vì báo lỗi hệ thống.
-

FT-03 — Xây dựng Ngân hàng Câu hỏi & Bài kiểm tra

- **Nguồn V&S:** FE-01, FE-02, FE-03 | **Luồng:** SC-01

Mô tả chức năng: Chuyên gia xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm theo ba cách:

Nhập thủ công: Soạn từng câu với nội dung, 2–6 đáp án, đáp án đúng, giải thích (tùy chọn), độ khó và module tương ứng. Câu hỏi vào ngân hàng sử dụng ngay.

Nhập hàng loạt từ file Excel: Tải lên theo mẫu chuẩn. Từng dòng xử lý độc lập — dòng hợp lệ nhập vào ngân hàng, dòng lỗi liệt kê chi tiết trong báo cáo. Không dừng toàn bộ khi có một vài dòng lỗi.

AI gợi ý câu hỏi: Chọn văn bản nguồn, AI tạo câu hỏi vào khu vực chờ duyệt riêng — chuyên gia xem xét từng câu, chỉnh sửa và phê duyệt đưa vào ngân hàng. AI không tự động đưa câu hỏi vào ngân hàng khi chưa qua kiểm duyệt.

Chuyên gia xem toàn bộ ngân hàng với bộ lọc theo module, độ khó, trạng thái; tìm kiếm theo nội dung; xóa câu hỏi không dùng.

Điều kiện Chấp nhận:

- **AC-03a:** Câu hỏi thủ công phải có ít nhất 2 đáp án và đúng 1 đáp án đúng.
- **AC-03b:** Import Excel: báo cáo rõ số dòng thành công, lỗi và lý do lỗi từng dòng.
- **AC-03c:** Phê duyệt câu hỏi từ khu vực chờ vào ngân hàng thực hiện tức thì.
- **AC-03d:** Hỗ trợ lọc theo module, độ khó, trạng thái và tìm kiếm nội dung.

Điều kiện Không Chấp nhận:

- **NAC-03-a:** Học viên không xem được ngân hàng câu hỏi ngoài lúc đang làm bài kiểm tra.
- **NAC-03-b:** Giảng viên không tạo hoặc sửa câu hỏi trong ngân hàng gốc của khóa học.
- **NAC-03-c:** File Excel thiếu cột bắt buộc phải bị từ chối toàn bộ với thông báo lỗi cụ thể.
- **NAC-03-d:** AI không tự động đưa câu hỏi vào ngân hàng khi chưa có phê duyệt của chuyên gia.

FT-04 — Xây dựng Bộ thẻ Ghi nhớ (Flashcard)

- **Nguồn V&S:** FE-01, FE-02, FE-03 | **Luồng:** SC-01, SC-02

Mô tả chức năng: Chuyên gia và giảng viên tạo bộ thẻ ghi nhớ theo nhóm chủ đề trong module. Mỗi thẻ gồm mặt trước (thuật ngữ) và mặt sau (định nghĩa).

Nhập thủ công: Tạo từng thẻ, đặt tên nhóm, sắp xếp thứ tự, di chuyển thẻ giữa các nhóm.

Nhập hàng loạt từ file CSV: Tải lên file 2 cột (thuật ngữ, định nghĩa). Có thể thêm cột tên nhóm để tự phân loại. Xử lý từng dòng độc lập, báo cáo lỗi chi tiết.

AI gợi ý thẻ: Chọn văn bản nguồn, AI tạo cặp thuật ngữ–định nghĩa vào khu vực chờ duyệt. Chuyên gia xem xét và phê duyệt đưa vào nhóm chỉ định.

Khi xóa một nhóm thẻ, người dùng chọn: xóa cả nhóm và thẻ bên trong, hoặc chỉ xóa nhóm và giữ lại thẻ vào mục “Chưa phân nhóm”. Giảng viên chỉ được thêm thẻ riêng cho lớp, không sửa thẻ gốc.

Điều kiện Chấp nhận:

- **AC-04a:** Mỗi module tối đa 200 thẻ tổng cộng (CR-06).
- **AC-04b:** Nội dung mỗi mặt thẻ không rỗng; tối đa 500 ký tự mỗi mặt.
- **AC-04c:** Import CSV: báo lỗi từng dòng, nhập các dòng hợp lệ.
- **AC-04d:** Di chuyển thẻ sang nhóm khác không làm mất dữ liệu.

Điều kiện Không Chấp nhận:

- **NAC-04-a:** Xóa nhóm thẻ khi học viên có tiến độ học liên kết phải cảnh báo tiến độ sẽ bị mất.
 - **NAC-04-b:** Giảng viên sửa hoặc xóa thẻ gốc của chuyên gia phải bị từ chối.
 - **NAC-04-c:** File CSV thiếu cột bắt buộc phải bị từ chối với thông báo lỗi cụ thể.
-

FT-05 — Tạo Bài tập Tự luận & Tiêu chí Chấm điểm

- **Nguồn V&S:** FE-01, FE-02 | **Luồng:** SC-01, SC-04

Mô tả chức năng: Giảng viên và chuyên gia soạn bài tập tự luận gồm đề bài (Markdown), hạn nộp bài và bộ tiêu chí chấm điểm (rubric). Mỗi tiêu chí có tên gọi, tỷ trọng (%) và điểm tối đa. Hệ thống cảnh báo thời gian thực khi tổng tỷ trọng chưa đúng 100% — chỉ cho phép đăng bài tập khi đủ và có ít nhất một tiêu chí. Sau khi có học viên nộp bài, tiêu chí bị khóa; chỉ được gia hạn thêm ngày nộp.

Điều kiện Chấp nhận:

- **AC-05a:** Cảnh báo tức thì khi tổng tỷ trọng chưa đủ 100%.
- **AC-05b:** Không thể đăng bài tập khi chưa có tiêu chí hoặc tổng tỷ trọng sai.
- **AC-05c:** Học viên thấy đầy đủ đề bài, tiêu chí và tỷ trọng khi mở bài tập.

Điều kiện Không Chấp nhận:

- **NAC-05-a:** Không thể sửa tiêu chí sau khi đã có học viên nộp bài.
 - **NAC-05-b:** Tỷ trọng của một tiêu chí không được bằng 0 hoặc âm.
 - **NAC-05-c:** Học viên không được truy cập màn hình tạo hoặc sửa bài tập.
-

FT-06 — Học Bài giảng & Ôn luyện Thẻ Ghi nhớ

- **Nguồn V&S:** FE-03 | **Luồng:** SC-04
- **Gộp từ:** FT-06 + FT-07 (v2.3.0)

Mô tả chức năng: Học viên truy cập bài học trong module. Trang học hiển thị tất cả nội dung theo thứ tự: bài giảng văn bản, video YouTube với tóm tắt nội dung bên dưới (nếu có), và tệp tài liệu có thể tải xuống. Đánh dấu hoàn thành từng bài — tiến độ cập nhật trên thanh tiến trình module.

Sau phần học lý thuyết, học viên chuyển sang lật thẻ ghi nhớ trong cùng module: chọn nhóm thẻ hoặc học toàn bộ thẻ của module. Nhấp/chạm để lật thẻ xem mặt sau. Đánh dấu “Đã thuộc” hoặc “Chưa thuộc” — thẻ chưa thuộc được ưu tiên lặp lại nhiều hơn. Tiến độ học thẻ được lưu sau mỗi phiên.

Điều kiện Chấp nhận:

- **AC-06a:** Trang bài học tải đầy đủ trong vòng 1 giây.
- **AC-06b:** Tiến độ hoàn thành bài học ghi nhận trong vòng 500ms.
- **AC-06c:** Hiệu ứng lật thẻ mượt mà trên cả màn hình cảm ứng và thiết bị dùng chuột.
- **AC-06d:** Tiến độ học thẻ lưu trong vòng 500ms sau khi hoàn thành phiên.
- **AC-06e:** Học viên chọn học từng nhóm thẻ riêng hoặc toàn bộ thẻ của module.

Điều kiện Không Chấp nhận:

- **NAC-06-a:** Học viên không có quyền truy cập không được xem nội dung bài học.
 - **NAC-06-b:** Module chưa có nội dung hiển thị thông báo thân thiện thay vì trang trắng.
 - **NAC-06-c:** Nhóm thẻ không có thẻ nào hiển thị thông báo thân thiện thay vì lỗi hệ thống.
-

FT-07 — Làm Bài kiểm tra & Xem Kết quả

- **Nguồn V&S:** FE-03 | **Luồng:** SC-04
- **Đổi số từ:** FT-08 (v2.3.0) → FT-07

Mô tả chức năng: Học viên tự tạo bài kiểm tra thực hành bằng cách chọn phạm vi (module nào), số lượng câu hỏi và độ khó. Hệ thống rút ngẫu nhiên câu hỏi phù hợp. Học viên làm bài, chọn đáp án và nộp. Màn hình kết quả hiển thị điểm tổng, từng câu đúng/sai, đáp án đúng và giải thích. Kết quả chỉ dùng để tự đánh giá, không tính vào điểm chính thức.

Điều kiện Chấp nhận:

- **AC-07a:** Bài kiểm tra được tạo trong vòng 1,5 giây.
- **AC-07b:** Kết quả hiển thị đầy đủ: điểm tổng, từng câu đúng/sai, đáp án đúng và giải thích.
- **AC-07c:** Điểm luyện tập hoàn toàn tách biệt khỏi số điểm chính thức.

Điều kiện Không Chấp nhận:

- **NAC-07-a:** Nếu câu hỏi có sẵn ít hơn yêu cầu, hệ thống lấy tất cả câu có sẵn thay vì báo lỗi.
 - **NAC-07-b:** Học viên không xem được đáp án câu hỏi ngoài ngữ cảnh bài kiểm tra đang làm.
-

FT-08 — Nộp Bài, Chấm điểm & Trả Kết quả

- **Nguồn V&S:** FE-02, FE-03 | **Luồng:** SC-04, SC-05
- **Gộp từ:** FT-09 + FT-10 (v2.3.0) → FT-08

Mô tả chức năng: Tính năng này bao trùm toàn bộ vòng đời bài tập tự luận — từ khi học viên nộp bài đến khi nhận kết quả:

Phía học viên: Mở bài tập, đọc đề bài và tiêu chí chấm điểm kèm tỷ trọng. Đồng hồ đếm ngược đến hạn nộp hiển thị rõ ràng. Soạn bài trong trình soạn thảo tích hợp (tối đa 20.000 ký tự) và nộp bài — sau khi nộp, bài không thể chỉnh sửa. Mỗi học viên chỉ được nộp một lần. Sau khi giảng viên xác nhận, học viên nhận thông báo và xem điểm kèm nhận xét.

Phía hệ thống: Ngay sau khi học viên nộp bài, hệ thống tự động chấm sơ bộ theo từng tiêu chí trong rubric và đưa ra điểm gợi ý kèm nhận xét. Kết quả này chỉ hiển thị cho giảng viên.

Phía giảng viên: Xem danh sách bài nộp của lớp. Mở từng bài, đọc bài làm cùng kết quả chấm sơ bộ của hệ thống. Điều chỉnh điểm từng tiêu chí nếu cần, viết nhận xét tổng thể và xác nhận điểm cuối cùng.

Điều kiện Chấp nhận:

- **AC-08a:** Học viên thấy đề bài, tiêu chí, tỷ trọng và đồng hồ đếm ngược khi mở bài tập.
- **AC-08b:** Khi hết hạn nộp, nút “Nộp bài” bị vô hiệu hoá tự động.
- **AC-08c:** Kết quả chấm sơ bộ hiển thị trong giao diện chấm điểm của GV trong vòng 5 giây.
- **AC-08d:** Học viên nhận thông báo ngay sau khi giảng viên xác nhận điểm.
- **AC-08e:** Học viên xem điểm từng tiêu chí và nhận xét sau khi giảng viên xác nhận.

Điều kiện Không Chấp nhận:

- **NAC-08-a:** Nộp bài sau hạn phải bị từ chối với thông báo rõ ràng.
- **NAC-08-b:** Nộp bài lần 2 phải bị từ chối.
- **NAC-08-c:** Học viên không xem được kết quả chấm sơ bộ trước khi giảng viên xác nhận.
- **NAC-08-d:** Bài nộp rỗng phải bị từ chối.
- **NAC-08-e:** Điểm cuối cùng bắt buộc phải có xác nhận thủ công của giảng viên — hệ thống không tự động ghi điểm.

FT-09 — Quản lý Lớp học

- **Nguồn V&S:** FE-05 | **Luồng:** SC-02, SC-05

Mô tả chức năng: Admin hoặc Course Manager tạo và quản lý lớp học thống nhất trên EduNexus — không phân biệt lớp miễn phí hay có học phí, tất cả đều được tạo và quản lý theo cùng một quy trình.

Tạo lớp học: Chọn khóa học gốc, đặt tên lớp, ngày khai giảng, ngày kết thúc, sĩ số tối đa, học phí (0 = miễn phí) và chỉ định giảng viên. Lớp miễn phí: Admin thêm học viên trực tiếp bằng email hoặc gửi đường dẫn mời. Lớp có học phí: hiển thị trên danh mục để học viên tự đăng ký và thanh toán.

Quản lý sau khai giảng: Xem danh sách học viên đã đăng ký cùng trạng thái thanh toán và tiến độ học. Điều chỉnh sĩ số hoặc gia hạn lớp học khi cần. Xóa học viên khỏi lớp nếu cần thiết (ghi log lý do). Gửi thông báo đến toàn bộ học viên trong lớp.

Điều kiện Chấp nhận:

- **AC-09a:** Course Manager chỉ tạo và quản lý lớp trong phạm vi nhóm khóa học được phân công.
- **AC-09b:** Khi lớp đến ngày kết thúc, quyền truy cập của học viên được thu hồi tự động trong vòng 1 giờ.
- **AC-09c:** Danh sách học viên hiển thị đầy đủ trạng thái thanh toán và tiến độ học.

Điều kiện Không Chấp nhận:

- **NAC-09-a:** Khi lớp đủ sĩ số, không nhận thêm đăng ký mới và hiển thị thông báo hết chỗ.
 - **NAC-09-b:** Course Manager không thao tác trên nhóm khóa học ngoài phạm vi được phân công.
-

FT-10 — Quản lý Danh mục & Gói Học phí

- **Nguồn V&S:** FE-05 | **Luồng:** SC-02, SC-05
- **Đổi số từ:** FT-12 (v2.3.0) → FT-10

Mô tả chức năng:

Admin: Tạo nhóm khóa học (gom các khóa học liên quan theo chủ đề), chỉ định Course Manager phụ trách. Xem báo cáo doanh thu tổng hợp toàn hệ thống.

Course Manager: Trong phạm vi nhóm được phân công, đặt giá mua lẻ từng khóa học (H1 — học vĩnh viễn); tạo gói đăng ký theo thời hạn 1, 3, 6 tháng hoặc 1 năm cho toàn bộ khóa học trong nhóm (H3). Bật/tắt hiển thị từng khóa học trên danh mục. Xem báo cáo doanh thu trong phạm vi được giao.

Khi học viên gia hạn gói còn hiệu lực, thời gian được cộng dồn thêm vào. Khóa học mới thêm vào nhóm sau khi học viên đã mua gói cũng được truy cập ngay.

Điều kiện Chấp nhận:

- **AC-10a:** Học viên mua gói truy cập tất cả khóa học trong nhóm, kể cả khóa học thêm vào sau ngày mua.
- **AC-10b:** Gia hạn gói còn hiệu lực được cộng dồn chính xác.
- **AC-10c:** Quyền mua lẻ (H1) không bị ảnh hưởng khi gói (H3) hết hạn.
- **AC-10d:** Danh mục công khai cập nhật giá và trạng thái trong vòng 1 giây.

Điều kiện Không Chấp nhận:

- **NAC-10-a:** Admin không thể xóa nhóm khi có học viên với gói đăng ký còn hiệu lực.
- **NAC-10-b:** Course Manager không tạo gói cho nhóm ngoài phạm vi được phân công.

FT-11 — Đăng ký & Thanh toán Khóa học

- **Nguồn V&S:** FE-05 | **Luồng:** SC-03, SC-05
- **Thay đổi:** Thay MoMo → SePay

Mô tả chức năng: Học viên chọn hình thức tham gia và thanh toán qua VNPAY hoặc SePay. Ngay sau khi xác nhận thanh toán thành công, hệ thống tự động cấp quyền truy cập:

- **Mua lẻ khóa học (H1):** Quyền truy cập vĩnh viễn.
- **Đăng ký lớp học có giảng viên (H2):** Quyền truy cập trong thời gian lớp diễn ra.
- **Mua gói đăng ký (H3):** Quyền truy cập toàn bộ khóa học trong nhóm theo thời hạn.

Khi quyền truy cập hết hạn, tự động thu hồi nhưng giữ nguyên toàn bộ lịch sử học. Nếu cần hoàn tiền, Admin xử lý thủ công và thu hồi quyền truy cập trước khi thực hiện hoàn tiền.

SePay hỗ trợ đa phương thức trong một tích hợp: chuyển khoản ngân hàng, QR code, thẻ ATM nội địa và thẻ quốc tế — học viên có nhiều lựa chọn hơn khi thanh toán.

Điều kiện Chấp nhận:

- **AC-11a:** Quyền truy cập được cấp trong vòng 5 giây sau khi nhận xác nhận thanh toán.
- **AC-11b:** Gói đăng ký hết hạn được thu hồi tự động trong vòng 15 phút sau thời điểm hết

hạn.

- **AC-11c:** Mỗi lần thanh toán chỉ cấp quyền một lần dù nhận được thông báo trùng lặp.
- **AC-11d:** Lịch sử giao dịch thanh toán lưu đầy đủ cho học viên và Admin xem lại.

Điều kiện Không Chấp nhận:

- **NAC-11-a:** Thanh toán thất bại không được cấp bất kỳ quyền truy cập nào.
- **NAC-11-b:** Học viên không có quyền hợp lệ không được xem nội dung khóa học.
- **NAC-11-c:** Thông báo xác nhận thanh toán không hợp lệ (sai chữ ký) phải bị từ chối hoàn toàn.

FT-12 — Theo dõi Tiến độ Học tập Cá nhân

- **Nguồn V&S:** FE-03 | **Luồng:** SC-04
- **Mới hoàn toàn — v2.4.0**

Mô tả chức năng: Học viên xem tổng quan tiến độ học tập của bản thân qua bảng điều khiển cá nhân, giúp biết mình đang ở đâu và cần tập trung vào đâu:

Tiến độ theo khóa học: Tỷ lệ phần trăm bài học đã hoàn thành theo từng module; thời gian học ước tính còn lại; ngày học gần nhất.

Kết quả bài kiểm tra: Điểm theo thời gian (biểu đồ xu hướng); tỷ lệ đúng phân tích theo chủ đề/module để học viên biết phần nào đang yếu; so sánh lần kiểm tra gần nhất với trung bình các lần trước.

Tiến độ thẻ ghi nhớ: Số thẻ đã thuộc / tổng thẻ theo từng nhóm; danh sách thẻ cần ôn lại.

Bài tập tự luận: Danh sách bài đã nộp, trạng thái (chờ chấm / đã chấm), điểm và nhận xét của giảng viên.

Điều kiện Chấp nhận:

- **AC-12a:** Bảng tiến độ tải trong vòng 1,5 giây.
- **AC-12b:** Dữ liệu tiến độ cập nhật ngay sau mỗi lần học viên hoàn thành bài học, phiên flashcard hoặc bài kiểm tra.
- **AC-12c:** Biểu đồ xu hướng điểm hiển thị tối thiểu 5 lần kiểm tra gần nhất.
- **AC-12d:** Học viên chỉ xem được dữ liệu của bản thân, không xem được của học viên khác.

Điều kiện Không Chấp nhận:

- **NAC-12-a:** Dữ liệu luyện tập không làm sai lệch chỉ số tiến độ chính thức.

FT-13 — Phân tích Kết quả LỚP học & Nội dung

- **Nguồn V&S:** FE-02, FE-05 | **Luồng:** SC-05
- **Mới hoàn toàn — v2.4.0**

Mô tả chức năng: Cung cấp dữ liệu phân tích cho giảng viên, chuyên gia nội dung và Course Manager để cải thiện chất lượng dạy và học:

Dành cho Giảng viên — Tổng quan lớp học:

- Bao nhiêu học viên đã vào học / chưa vào học trong 7 ngày qua.
- Module nào có tỷ lệ hoàn thành thấp nhất — cần nhắc nhở học viên.
- Câu hỏi nào trong bài kiểm tra có tỷ lệ sai cao nhất — có thể cần giải thích thêm.
- Điểm trung bình và phân phối điểm của cả lớp theo từng bài kiểm tra và bài luận.
- Danh sách học viên có nguy cơ bỏ học (không hoạt động quá 7 ngày).

Dành cho Chuyên gia Nội dung — Chất lượng nội dung:

- Câu hỏi nào quá dễ (tỷ lệ đúng > 90%) hoặc quá khó (tỷ lệ đúng < 30%) — cần điều chỉnh.
- Bài giảng nào có ít học viên đọc nhất — có thể cần cải thiện tiêu đề hoặc nội dung.
- Thẻ ghi nhớ nào bị đánh dấu “Chưa thuộc” nhiều nhất — có thể cần giải thích rõ hơn.

Dành cho Course Manager — Hiệu suất kinh doanh:

- Doanh thu theo ngày/tuần/tháng; phân tích theo hình thức (mua lẻ / gói đăng ký / lớp học).
- Tỷ lệ hoàn thành khóa học — học viên mua xong có học không.
- Tỷ lệ gia hạn gói đăng ký.

Điều kiện Chấp nhận:

- **AC-13a:** Báo cáo lớp học tải trong vòng 2 giây.
- **AC-13b:** Dữ liệu phân tích cập nhật tối thiểu mỗi giờ một lần.
- **AC-13c:** Giảng viên chỉ xem dữ liệu lớp học mình phụ trách; Course Manager chỉ xem trong phạm vi nhóm được phân công; Admin xem toàn hệ thống.

Điều kiện Không Chấp nhận:

- **NAC-13-a:** Dữ liệu cá nhân của từng học viên không được hiển thị chi tiết cho Course Manager — chỉ hiển thị số liệu tổng hợp.

FT-14 — Xác thực & Hồ sơ Người dùng

- **Nguồn V&S:** Nền tảng | **Luồng:** SC-03, SC-04, SC-05
- **Cập nhật v2.4.0:** Đổi tên và mở rộng scope — bao gồm toàn bộ luồng xác thực và quản lý hồ sơ cá nhân cho mọi vai trò người dùng.

Mô tả chức năng: Tính năng này phục vụ toàn bộ vòng đời tài khoản từ góc nhìn người dùng — từ khi tạo tài khoản, đăng nhập hàng ngày cho đến quản lý thông tin cá nhân. Hỗ trợ hai phương thức đăng ký và đăng nhập song song.

Đăng ký tài khoản:

- **Bằng email/password:** Người dùng nhập email, mật khẩu (tối thiểu 8 ký tự, có chữ, số và ký tự đặc biệt) và tên hiển thị. Hệ thống kiểm tra email chưa tồn tại và gửi email xác minh. Tài khoản chỉ được kích hoạt sau khi xác minh email thành công.
- **Bằng Google:** Người dùng nhấn “Đăng ký bằng Google”, xác thực qua Google OAuth. Hệ thống tự động tạo tài khoản từ thông tin Google — không cần nhập mật khẩu. Nếu email Google đã tồn tại trong hệ thống, tự động liên kết với tài khoản hiện có.

Đăng nhập:

- *Bằng email/password*: Nhập email và mật khẩu. Hệ thống xác thực và tạo phiên đăng nhập.
- *Bằng Google*: Nhấn “Đăng nhập bằng Google”, chọn tài khoản Google, hệ thống xác thực qua OAuth và tạo phiên đăng nhập ngay lập tức.

Quên & đổi mật khẩu:

- *Quên mật khẩu*: Nhập email, hệ thống gửi đường dẫn đặt lại có hiệu lực 1 giờ. Sau khi đặt lại thành công, tất cả phiên đăng nhập hiện tại bị đăng xuất.
- *Đổi mật khẩu*: Người dùng đã đăng nhập nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới. Sau khi đổi thành công, tất cả phiên khác bị đăng xuất.

Hồ sơ cá nhân: Xem và cập nhật tên hiển thị, ảnh đại diện (tối đa 2MB). Xem danh sách khóa học đang có quyền truy cập, gói đăng ký đang hoạt động và ngày hết hạn, lịch sử giao dịch thanh toán. Xem và quản lý các phiên đăng nhập đang hoạt động — đăng xuất từ xa từng phiên hoặc tất cả cùng lúc.

Điều kiện Chấp nhận:

- **AC-14a**: Email xác minh gửi trong vòng 60 giây sau khi đăng ký bằng email.
- **AC-14b**: Đăng nhập bằng Google hoàn tất trong vòng 3 giây sau khi người dùng chọn tài khoản Google.
- **AC-14c**: Đường dẫn đặt lại mật khẩu hết hiệu lực sau 1 giờ hoặc sau lần sử dụng đầu tiên.
- **AC-14d**: Đổi mật khẩu thành công đăng xuất tất cả phiên khác trong vòng 5 giây.
- **AC-14e**: Trang hồ sơ hiển thị đầy đủ khóa học đang sở hữu, gói đăng ký và lịch sử giao dịch.
- **AC-14f**: Đăng ký bằng Google với email đã tồn tại trong hệ thống tự động liên kết tài khoản, không tạo tài khoản mới.

Điều kiện Không Chấp nhận:

- **NAC-14-a**: Email đã tồn tại không được đăng ký thêm bằng email/password — phải thông báo rõ ràng và gợi ý đăng nhập hoặc dùng Google.
- **NAC-14-b**: Mật khẩu không đủ yêu cầu phải bị từ chối với hướng dẫn cụ thể.
- **NAC-14-c**: Tài khoản đăng nhập bằng Google không có mật khẩu nội bộ — không hiển thị tùy chọn đổi mật khẩu cho loại tài khoản này.
- **NAC-14-d**: Đường dẫn đặt lại mật khẩu đã dùng hoặc hết hạn phải hiển thị thông báo rõ ràng, không cho phép sử dụng lại.
- **NAC-14-e**: Ảnh đại diện vượt 2MB phải bị từ chối với thông báo giới hạn kích thước.

FT-15 — Quản trị Hệ thống

- **Nguồn V&S**: Nền tảng | **Luồng**: SC-05
- **Cập nhật v2.4.0**: Mở rộng scope — bao gồm quản lý tài khoản nội bộ (SME, Teacher, Manager) gộp từ FT-14 cũ, kết hợp cấu hình và vận hành hệ thống.

Mô tả chức năng: Admin quản lý toàn bộ hoạt động vận hành hệ thống qua bảng điều khiển quản trị tập trung:

Quản lý tài khoản nội bộ: Tạo tài khoản cho SME, Teacher và Course Manager — các vai trò nội bộ không tự đăng ký được qua FT-14. Nhập thông tin cơ bản, hệ thống gửi email mời và

hướng dẫn đặt mật khẩu lần đầu. Gán và thay đổi vai trò cho từng tài khoản. Phân công Course Manager vào nhóm khóa học, phân công SME vào khóa học cụ thể. Xem danh sách toàn bộ người dùng với bộ lọc theo vai trò, trạng thái, ngày tạo. Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tài khoản; đặt lại mật khẩu hộ người dùng; xem lịch sử đăng nhập.

Cấu hình hệ thống: Điều chỉnh giới hạn kích thước file tải lên, giới hạn nội dung dùng thử cho khách, số tối đa lớp học, thời gian gia hạn khi hết hạn gói. Đặt hạn mức AI hàng tháng cho từng SME hoặc Teacher. Xem báo cáo sử dụng AI theo người dùng và loại tác vụ. Điều chỉnh số lượng tối đa AI tạo mỗi lần.

Theo dõi & vận hành: Xem nhật ký hoạt động quan trọng: đăng nhập bất thường, thay đổi phân quyền, giao dịch thanh toán, lỗi hệ thống. Xem trạng thái kết nối các dịch vụ bên ngoài (AI, cổng thanh toán, dịch vụ email). Nhận cảnh báo khi có sự cố. Thời gian lưu giữ nhật ký được cấu hình qua CFG-B09.

Điều kiện Chấp nhận:

- **AC-15a:** Tài khoản nội bộ mới nhận email mời trong vòng 60 giây sau khi Admin tạo.
- **AC-15b:** Vô hiệu hóa tài khoản đăng xuất ngay lập tức tất cả phiên đang hoạt động của người dùng đó.
- **AC-15c:** Danh sách người dùng hỗ trợ lọc và tìm kiếm theo tên, email, vai trò và trạng thái.
- **AC-15d:** Thay đổi cấu hình có hiệu lực trong vòng 5 giây sau khi lưu.
- **AC-15e:** Nhật ký hoạt động lưu theo CFG-B09 và có thể lọc theo loại sự kiện, người thực hiện, khoảng thời gian.
- **AC-15f:** Admin nhận cảnh báo trong vòng 5 phút khi dịch vụ bên ngoài gặp sự cố.

Điều kiện Không Chấp nhận:

- **NAC-15-a:** Không thể vô hiệu hóa tài khoản Admin duy nhất còn lại trong hệ thống.
- **NAC-15-b:** Admin không được xem mật khẩu của người dùng — chỉ được đặt lại.
- **NAC-15-c:** Thông tin bí mật (khóa API, mật khẩu SMTP) không hiển thị dạng văn bản rõ trong giao diện sau khi đã lưu.
- **NAC-15-d:** Không thể xóa nhật ký hoạt động qua giao diện — chỉ xóa tự động theo chính sách lưu giữ.

Phần 4 — Quy tắc Nghiệp vụ

Chi tiết đầy đủ được quản lý trong **RTW.xlsx Sheet 6**.

Nhóm A — Nội dung & Quyền Biên soạn

- **BR-01:** Chỉ chuyên gia nội dung được phân công mới được tạo và sửa nội dung gốc của khóa học.
- **BR-02:** Giảng viên không được sửa hoặc xóa nội dung từ khóa học gốc của chuyên gia.
- **BR-03:** Lớp học luôn đọc nội dung trực tiếp từ khóa học gốc — không sao chép riêng. Khi chuyên gia cập nhật nội dung và xuất bản lại, tất cả lớp học thấy ngay.

Nhóm B — Soạn thảo & Nhập liệu

- **BR-04:** Tập đính kèm vượt giới hạn kích thước (CFG-B01) bị từ chối trước khi lưu.

- **BR-05:** Học viên không được xem danh sách câu hỏi trong ngân hàng ngoài lúc đang làm bài kiểm tra.
- **BR-06:** Điểm bài kiểm tra luyện tập không được ghi vào sổ điểm chính thức.
- **BR-19:** Thẻ ghi nhớ trong một nhóm chỉ thuộc về module bài học chứa nhóm đó.
- **BR-20:** Khi nhập hàng loạt (Excel hoặc CSV), từng dòng xử lý độc lập — dòng lỗi không chặn dòng hợp lệ. File mẫu phải được cung cấp sẵn cho người dùng tải về.

Nhóm C — AI Hỗ trợ & Kiểm duyệt

- **BR-07:** Câu hỏi và thẻ ghi nhớ do AI tạo ra phải qua khu vực chờ duyệt và được chuyên gia phê duyệt trước khi sử dụng chính thức.
- **BR-08:** Điểm chấm sơ bộ của hệ thống chỉ hiển thị cho giảng viên; học viên không xem được cho đến khi giảng viên xác nhận.
- **BR-09:** Số lượng câu hỏi hoặc thẻ AI tạo mỗi lần không vượt quá giới hạn cấu hình (CFG-B02).
- **BR-10:** Điểm cuối cùng bắt buộc phải được giảng viên xác nhận thủ công — hệ thống không tự động ghi điểm.

Nhóm D — Khách & Dùng thử

- **BR-11:** Người dùng chưa đăng nhập không được sử dụng bất kỳ tính năng AI nào.
- **BR-12:** Người dùng chưa đăng nhập chỉ được thử tối đa 10 câu hỏi mẫu và 5 thẻ ghi nhớ mẫu; vượt giới hạn chuyển đến trang đăng ký.

Nhóm E — Phân phối & Quyền Truy cập

- **BR-13:** Course Manager chỉ thao tác trong phạm vi nhóm khóa học được Admin phân công — kiểm tra ở tầng xử lý nghiệp vụ, không chỉ ở giao diện.
- **BR-14:** Chỉ Admin được tạo, xóa hoặc thay đổi cấu trúc nhóm khóa học.
- **BR-15:** Một nhóm có thể có nhiều Course Manager; một Course Manager có thể phụ trách nhiều nhóm.
- **BR-16:** Mỗi lần học viên truy cập nội dung có phí, hệ thống kiểm tra quyền truy cập còn hiệu lực.
- **BR-17:** Khi hoàn tiền, quyền truy cập của học viên phải bị thu hồi trước, sau đó mới thực hiện hoàn tiền.
- **BR-18:** Thu hồi quyền truy cập không xóa lịch sử học — tiến độ, kết quả kiểm tra, bài luận đều được giữ nguyên.

Nhóm F — Tài khoản & Xác thực

- **BR-21:** Tài khoản đăng nhập bằng Google không có mật khẩu riêng trên EduNexus — không hiển thị và không cho phép dùng tính năng đổi mật khẩu.
- **BR-22:** Đường dẫn đặt lại mật khẩu chỉ được dùng một lần và hết hiệu lực sau 1 giờ — không thể tái sử dụng.
- **BR-23:** Sau khi đổi mật khẩu thành công, tất cả phiên đăng nhập khác bị đăng xuất trong vòng 5 giây để đảm bảo an toàn.
- **BR-26 (Mới):** Đăng ký bằng Google với email đã tồn tại trong hệ thống phải tự động liên kết tài khoản, không tạo tài khoản trùng lặp.

- **BR-27 (Mới):** Các vai trò nội bộ (SME, Teacher, Course Manager) chỉ được tạo bởi Admin qua FT-15 — không tự đăng ký được qua FT-14.

Nhóm G — Phân tích & Nhật ký (Mới — v2.4.0)

- **BR-24:** Dữ liệu phân tích chỉ hiển thị dữ liệu tổng hợp cho Course Manager — không tiết lộ thông tin chi tiết của từng học viên.
- **BR-25:** Nhật ký hoạt động hệ thống phải ghi đầy đủ: thời gian, người thực hiện, hành động và kết quả — không thể sửa hoặc xóa qua giao diện.

Phần 5 — Yêu cầu Hiệu năng & Kỹ thuật

5.1 Hiệu năng

ID	Yêu cầu	Chỉ tiêu	Điều kiện
NFR-P01	Tải trang bài học (FT-06)	95% dưới 1,0 giây	500 concurrent users
NFR-P02	Hiệu ứng lật thẻ ghi nhớ (FT-06)	Dưới 100ms	Phía người dùng
NFR-P03	Kiểm tra quyền truy cập nội dung	99% dưới 50ms	Có bộ đệm nhanh
NFR-P04	Cấp quyền sau thanh toán (FT-11)	Dưới 5 giây	Từ khi nhận xác nhận đến khi cấp quyền
NFR-P05	Cập nhật bản xem trước bài giảng (FT-02)	Dưới 200ms	Sau mỗi lần gõ phím (trễ 300ms)
NFR-P06	Tải bảng tiến độ cá nhân (FT-12)	Dưới 1,5 giây	Dữ liệu tối thiểu 3 tháng
NFR-P07	Tải báo cáo phân tích lớp học (FT-13)	Dưới 2 giây	Lớp tối đa 500 học viên

5.2 Bảo mật

ID	Yêu cầu
NFR-SEC01	Toàn bộ kết nối phải dùng giao thức mã hóa; tự động chuyển sang kết nối bảo mật nếu truy cập không bảo mật.
NFR-SEC02	Phân quyền truy cập được kiểm tra ở cả tầng định tuyến URL và tầng xử lý nghiệp vụ.
NFR-SEC03	Chữ ký xác thực từ cổng thanh toán phải được kiểm tra trước khi xử lý bất kỳ thông tin nào.
NFR-SEC04	Thông tin cá nhân (email, tên) không được ghi vào nhật ký hệ thống hoặc gửi cho dịch vụ AI.
NFR-SEC05	Nội dung văn bản do người dùng nhập phải được lọc bỏ mã độc trước khi lưu và hiển thị.
NFR-SEC06	Mật khẩu được mã hóa một chiều mạnh trước khi lưu; không lưu mật khẩu dạng thô.

- NFR-SEC07** Đường dẫn đặt lại mật khẩu dùng mã ngẫu nhiên không thể đoán được từ thông tin người dùng.
- NFR-SEC08** Thông tin bí mật (khóa API cổng thanh toán, khóa AI) không được hiển thị dạng văn bản rõ trong bất kỳ giao diện nào.

5.3 Độ Sẵn sàng

ID	Yêu cầu
NFR-A01	Thời gian hoạt động tối thiểu 99,5% mỗi tháng cho các tính năng cốt lõi: học bài giảng, ôn flashcard, làm bài kiểm tra, thanh toán, đăng nhập.
NFR-A02	Khi dịch vụ AI gặp sự cố, các tính năng không dùng AI tiếp tục hoạt động bình thường.
NFR-A03	Có thể cập nhật phiên bản mới mà không cần dừng hệ thống.
NFR-A04	Phục hồi sau sự cố hạ tầng trong vòng 1 giờ; mất dữ liệu tối đa 15 phút.

5.4 Khả năng Bảo trì

ID	Yêu cầu
NFR-M01	Mọi thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu phải qua quy trình migration có kiểm soát; không sửa trực tiếp trên môi trường thực tế.
NFR-M02	Nhật ký hệ thống phải có cấu trúc đủ để truy vết một yêu cầu từ đầu đến cuối.
NFR-M03	Độ phủ kiểm thử tối thiểu 70% cho lớp xử lý nghiệp vụ; 100% cho toàn bộ quy tắc nghiệp vụ BR-01 đến BR-25.
NFR-M04	Kết nối đến dịch vụ AI và cổng thanh toán phải thiết kế để có thể thay thế nhà cung cấp mà không ảnh hưởng logic nghiệp vụ.

5.5 Tích hợp Bên ngoài

ID	Yêu cầu
NFR-API01	Khi nhận được thông báo thanh toán trùng lặp, hệ thống chỉ xử lý một lần — không cấp quyền hai lần.
NFR-API02	Kết nối đến dịch vụ AI phải có cơ chế tự động thử lại khi gặp lỗi tạm thời và timeout sau 30 giây.

Phần 6 — Danh mục Thông báo

NTF ID	Sự kiện kích hoạt	Người nhận	Kênh	Thời gian	FT
NTF-01	Học viên nộp bài luận	Giảng viên	Trong ứng dụng	Ngay lập tức	FT-08
NTF-02	AI hoàn thành tạo nội dung gợi ý	SME	Trong ứng dụng	Ngay lập tức	FT-03, FT-04
NTF-03	Thanh toán thành công	Học viên	Email + Đẩy thông báo	Trong vòng 30 giây	FT-11

NTF-04	Thanh toán thất bại	Học viên	Email + Đẩy thông báo	Trong vòng 30 giây	FT-11
NTF-05	Gói đăng ký sắp hết hạn	Học viên	Email + Đẩy thông báo	7 ngày trước + 1 ngày trước	FT-10
NTF-06	Gói đăng ký đã hết hạn	Học viên	Email + Trong ứng dụng	Ngay khi thu hồi quyền	FT-10
NTF-07	Đăng ký lớp học thành công	Học viên	Email	Trong vòng 60 giây	FT-09
NTF-08	Lớp học sắp khai giảng	Học viên đã đăng ký	Email + Đẩy thông báo	24 giờ trước ngày khai giảng	FT-09
NTF-09	Sắp đạt giới hạn hạn mức AI	SME / Giảng viên	Trong ứng dụng	Khi đạt 80% hạn mức tháng	FT-02, FT-03, FT-04
NTF-10	Điểm bài luận đã được xác nhận	Học viên	Đẩy thông báo + Trong ứng dụng	Ngay khi giảng viên xác nhận	FT-08
NTF-11	Sắp đến hạn nộp bài luận	Học viên chưa nộp	Đẩy thông báo + Trong ứng dụng	24 giờ trước hạn nộp	FT-08
NTF-12	Email xác minh tài khoản	Người dùng mới đăng ký bằng email	Email	Trong vòng 60 giây	FT-14
NTF-13	Đường dẫn đặt lại mật khẩu	Người dùng yêu cầu	Email	Trong vòng 60 giây	FT-14
NTF-14	Tài khoản nội bộ mới được Admin tạo	SME / Teacher / Manager mới	Email	Trong vòng 60 giây	FT-15
NTF-15	Học viên không hoạt động quá 7 ngày	Giảng viên	Trong ứng dụng	Mỗi ngày một lần	FT-13